

游泳计时系统通讯协议

v2026.06.22 | 含仰泳协议彻底重构 + 4 态设备状态 + 颁奖/总排名回放字段

目录

- 一、协议总览
- 二、客户端身份声明
- 三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)
- 四、计时命令 (TIMING_CMD)
- 五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)
- 六、编排同步 (EDITOR_*)
- 七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)
- 八、媒体 / PPT 上传
- 九、锁机制 (LOCK_*)
- 十、数据查询与响应
- 十一、大屏推送消息 (SHOW_*)
- 十二、硬件计时器协议 **v2026.06.22 仰泳重构**
- 十三、HTTP 文件服务
- 十四、v2026.06.22 协议变更

一、协议总览

1.1 通信层次

层	协议	用途
消息总线	WebSocket :3002	主服务器 ↔ 所有客户端 (display / RDC / RTC / Editor / register / query / 等)
Web 文件服务	HTTP :8080	主服务器提供 display.html / control.html / race_control.html / query.html 等
硬件计时	TCP 5555 / UDP 5002 / 串口 (RS232)	计时主控 (主服务器或 RTC) ↔ 硬件计时器

v2026.06.19 实测: 硬件 TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端污染 (全 0 / 闪烁 / 调不到数据). **大型比赛优先 RS232**, TCP 链路问题待固件层后续修复.

1.2 WebSocket 消息格式

JSON 文本, 顶层字段:

```
{
  "type": "消息类型大写下划线",
  "data": { ... } // 可选, 消息体
}
```

所有时间字段统一格式: 分:秒.毫秒 (例 1:23.45) 或纯秒 23.45 。

1.3 主服务器消息路由 (HandleMessage)

type	方向	处理
REMOTE_CONTROL	客户端 → 主服务器	切换大屏显示模式 (调 BroadcastDisplayMode)
TIMING_CMD	客户端 → 主服务器	比赛流程命令 (就位/开始/暂停/复位/确认/弹窗等)
RTC_FORWARD	RTC → 主服务器	包装 payload 透传给所有 display
EDITOR_*	编排端 ↔ 主服务器	整包同步 (1.5s 去抖)
DISPLAY_STYLE_*	RDC / control → 主服务器	大屏样式设置 + 持久化
UPLOAD_AND_PLAY_*	客户端 → 主服务器	base64 上传媒体并播放
LOCK_*	客户端 ↔ 主服务器	资源锁 (锁定大屏样式编辑等)
EDITOR_IDENTITY / TIMING_EXE_IDENTITY	客户端 → 主服务器	声明客户端身份

二、客户端身份声明

消息	发送方	用途
EDITOR_IDENTITY	ScheduleEditor / register.html	声明为编排端 → 主服务器推 EDITOR_PACKAGE
TIMING_EXE_IDENTITY	RTC.exe	声明为计时 EXE → 主服务器状态显示 "RTC 已连"
EDITOR_PULL_PACKAGE	编排端	请求重新拉整包

三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)

3.1 基础显示模式

```
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_LIVE_RACE" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_START_LIST" }
```

```
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_HEAT_RESULT" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_EVENT_RANKING" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_TEAM_STANDINGS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_AWARDS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_REFEREES" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_WELCOME" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_SCHEDULE" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_RECORDS" }
{ "type": "REMOTE_CONTROL", "command": "SHOW_MEDIA" }
```

3.2 切换类

命令	用途
TOGGLE_RECORDS_HIDDEN	切换 WR/CR 横条显示
TOGGLE_REMARK_REACTION	切换备注栏反应时显示
OPEN_DISPLAY_STYLE	主控本机弹大屏样式窗口
OPEN_AUTOSAVE_PATH_DIALOG	主控本机弹成绩存盘路径窗口
OPEN_THERMAL_PRINTER_DIALOG	主控本机弹热敏打印窗口
OPEN_CHANGE_PASSWORD_DIALOG	主控本机弹用户名/密码窗口
RELEASE_MEMORY v2026.06.20 新增	主控强制 GC + 压 WorkingSet (race_control 顶栏  触发)

3.3 媒体 / PPT (远程化)

命令	用途
PLAY_MEDIA + {file}	主控播放 Media/ 目录指定文件
PLAY_PPT + {file}	主控加载 Documents/PPT/ 文件
PPT_NEXT / PPT_PREV / PPT_GOTO	翻页
STOP_MEDIA	停止媒体显示, 切回 SHOW_LIVE_RACE
UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA	客户端本地选媒体 base64 上传立即播放
UPLOAD_AND_PLAY_PPT	客户端本地选 PPT base64 上传立即播放

四、计时命令 (TIMING_CMD)

命令	data	用途
READY	—	就位
START_RACE	—	开始计时

PAUSE_CLOCK	—	暂停时钟
RESET	—	计时复位
CONFIRM_RESULT	—	确认本组成绩
PUBLISH_EVENT_RANKING_STORE	—	公布项目总排名 (存盘)
PRINT_HEAT_RESULT	—	远程请求 PC 端构建本组成绩 HTML 并推回
MARK_DSQ / MARK_DNS / MARK_DNF / MARK_TRI	{lane}	标记某泳道状态
UNMARK	{lane}	取消标记
USE_BLIND_RESULT	{lane}	使用某盲表代触
MANUAL_SPLIT	{lane, time}	手动输入分段成绩
OPEN_LANE / CLOSE_LANE	{lane}	打开/关闭泳道
SET_DEVICE_STATUS v2026.06.20 升级 4 态	{lane, device, status}	设置设备状态 (status: installed / not_installed / good / broken , 兼容旧 good/broken)
SET_LANE_CLOSE_TIME	{lane, time}	设置某泳道关闭倒计时
SET_MANUAL_STATUS	{lane, leftEnabled, rightEnabled}	设置手动按键启用
SET_LANE_CLOSE_SETTINGS	{各时间参数}	批量更新时间参数
QUICK_CONNECT_SERIAL	—	快连/断开串口
CONNECT_HW	{mode, host, port}	连接硬件计时器 (TCP/UDP/串口)

五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)

5.1 设计目的

RTC.exe 直连硬件, 但不开自己的 WebSocket Server (端口 3002 冲突), 通过主服务器中转大屏数据。

5.2 消息格式

```
{
  "type": "RTC_FORWARD",
  "payload": { ... }  // 完整的 SHOW_LIVE_RACE / SHOW_HEAT_RESULT 等消息
}
```

5.3 主服务器 RTC_FORWARD 处理

主服务器收到 RTC_FORWARD 时:

- 1. 缓存 payload 到 `_lastRtcSnapshot`
- 2. 把 payload 原样广播给所有 display 客户端 (BroadcastJsonToClients)

5.4 新连接 display 的初始化

新连接的 display 第一时间收 `_lastRtcSnapshot` , 立即恢复显示 (不等下一帧 RTC 推送)。

5.5 RTC 端节流

RTC Broadcast 100ms 节流, 多次事件合并一次推主服务器。

六、编排同步 (EDITOR_*)

6.1 整包推送

消息	方向	用途
EDITOR_PACKAGE	主服务器 → 编排端	整包 (CompetitionPackage JSON), 含项目/运动员/赛程/纪录等
EDITOR_PUSH_PACKAGE	编排端 → 主服务器	编排端改完回推

6.2 RTC 1.5s 去抖

主服务器改赛程 → RTC 端 EditorSyncClient 收到后启动 1.5s 定时器, 期间多次推送合并, 到期才应用最新一份。避免编排端连续编辑导致 RTC 频繁全量重建。

6.3 编排端身份

ScheduleEditor / RegistrationTool / register.html 连主服务器时发 `EDITOR_IDENTITY` , 主服务器加入 `_editorClients` 集合, 每次 AutoSaveData 后自动推 EDITOR_PACKAGE。

七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)

7.1 消息

消息	方向	用途
----	----	----

GET_DISPLAY_STYLE	客户端 → 主服务器	请求当前大屏样式
DISPLAY_STYLE_DATA	主服务器 → 客户端	响应样式数据
SET_DISPLAY_STYLE	客户端 → 主服务器	更新样式 + 主服务器广播给所有 display

7.2 SET_DISPLAY_STYLE 数据字段

```
{
  "type": "SET_DISPLAY_STYLE",
  "data": {
    "bgType": "solid|gradient",
    "fontSize": 1.0,      // 全局字号系数
    "fsTitle": 1.0,      // 标题字号系数
    "fsEvent": 1.0,      // 项目字号系数
    "fsTime": 1.0,       // 时间字号系数
    "fsInfo": 1.0,       // 信息字号系数
    "colors": { ... },   // 9 处文字颜色
    "fonts": { ... }     // 9 处字体
  }
}
```

八、媒体 / PPT 上传

8.1 客户端本地上传 (UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA)

```
{
  "type": "UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA",
  "fileName": "abc.mp4",
  "data": "base64..."
}
```

主服务器存到 `Media/uploaded/`，立即广播 `PLAY_MEDIA` 给所有 display。

8.2 PPT 上传 (UPLOAD_AND_PLAY_PPT)

```
{
  "type": "UPLOAD_AND_PLAY_PPT",
  "fileName": "abc.pptx",
  "data": "base64..."
}
```

主服务器存到 `Documents/PPT/uploaded/`，转 PNG 后翻页推送。

九、锁机制 (LOCK_*)

9.1 用途

避免多个客户端同时编辑同一资源 (如大屏样式)。

9.2 消息

消息	用途
LOCK_ACQUIRE {resource}	请求锁
LOCK_RELEASE {resource}	释放锁
LOCK_STATUS {resource, holder}	锁状态推送

十、数据查询与响应

请求	响应	用途
QUERY_RANKING {event, gender, stage}	RANKING_DATA	查询项目排名
QUERY_RECORDS	RECORDS_DATA	查询纪录库
QUERY_HEAT {event, gender, stage, heat}	HEAT_DATA	查询某组数据
PRINT_HEAT_RESULT	PRINT_HEAT_RESULT_HTML	请求 HTML 打印

十一、大屏推送消息 (SHOW_*)

11.1 SHOW_LIVE_RACE

主服务器主动推送 (或 RTC 通过 RTC_FORWARD 中转), data 字段含完整状态包 (GetStatusData 投影):

```
{
  "type": "SHOW_LIVE_RACE",
  "modeExplicit": false,    // true=操作员主动切显示模式, false=状态心跳
  "data": {
    "competitionName": "甘肃省第十六届运动会群众组游泳比赛",
    "currentGender": "男子",
    "currentEvent": "100米仰泳",
    "currentAgeGroup": "",
    "currentStage": "决赛",
    "currentHeat": 1,
    "totalHeats": 2,
    "raceState": "racing",
    "runningTime": "1:23.45",
```

```

"clockPaused": false,
"swimmers": [ { lane, name, country, ..., deviceStatus, ... }, ... ],
"allSwimmers": [ { ..., results: [{ stage, heat, finalTime, rank, ... } ] }, ... ], // v2026.06.21 总排名回放
"schedule": [ { sessionNumber, sessionName, date, time, ageGroup, eventName, gender, stage }, ... ],
"eventRanking": [ ... ],
"eventRankingSplit": [ { gender, age, title, items[] }, ... ],
"applicableRecords": [ ... ],
"teamScores": [ ... ],
"records": [ ... ],
"refereeList": [ ... ],
"laneDevices": [ { lane, leftTouchpadBroken, leftTouchpadNotInstalled, ..., endLocked }, ... ],
"memoryStatus": "350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%", // v2026.06.20 新格式
"batteryVoltage": "12.5V",
"awardSelection": null | { gender, ageGroup, eventName, stage }, // v2026.06.21 颁奖回放
"awardRanking": [ ... ], // v2026.06.21 颁奖回放
"rankingSelection": null | { ... }, // v2026.06.21 总排名
"rankingRanking": [ ... ] // v2026.06.21 总排名
}
}

```

11.2 SHOW_HEAT_RESULT / SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_AWARDS 等

type 切换为对应模式名, data 字段相同 (主服务器一次构建多模式共用)。

11.3 颁奖 / 总排名回放字段 v2026.06.21 新增

PC 端用户从 "颁奖" / "总排名" 弹窗选定项目后, GetStatusData 投影附加:

- awardSelection / awardRanking : SHOW_AWARDS 模式下, display.html 优先用此项目 (= 全项目总排名前 3) 渲染领奖台
- rankingSelection / rankingRanking : SHOW_EVENT_RANKING 模式下, display.html 强制单表分页, 10 行 1 页轮播
- 切换到其他大屏模式 → 服务器自动清这两组字段
- display.html 检测 selection 为 null 时退回 currentXxx + eventRanking (兼容远端直接命令)

11.4 排名字段 (eventRanking / awardRanking / rankingRanking)

统一结构, 每元素:

```

{
  "rank": 1,           // 名次 (0 = DSQ/DNS/DNF/无成绩)
  "heat": 1,
  "lane": 4,
  "bibNumber": "001",
  "name": "魏延北",
  "country": "兰州文理",

```



```

"entryTime": "0:28.55",
"finalTime": "0:27.85",
"timingSource": "TP",
"status": "",          // 空 / DSQ / DNS / DNF
"resultStatus": "",
"recordNote": "WR",    // 破/平纪录标识
"qualifiedToNext": false
}

```

排序规则 (v2026.06.22):

1. 有成绩运动员按 FinalTime 升序 (并列名次 1-2-2-4)
2. 末尾追加 DSQ/DNS/DNF 等 (rank=0), 按 **DSQ** → **DNF** → **DNS** → **其他** 排序 (用户要求)
3. TRI 试游不进总排名 (= 仅展示, 排除)

11.5 RUNNING_TIME_UPDATE

硬件 100ms 节拍, 轻量级滚动时间帧:

```

{
  "type": "RUNNING_TIME_UPDATE",
  "data": {
    "runningTime": "35.42",
    "clockPaused": false
  }
}

```

客户端注意: 必须按 `msg.type` 白名单分发处理, 不能 `if (msg.data) { data = msg.data }` 全吞, 否则 RUNNING_TIME_UPDATE 会覆盖整个 data, 导致 schedule/allSwimmers 丢失 (整页闪烁)。

11.6 STAGE_COMPLETE / PROMOTION_DONE

赛次 / 晋级流程消息, 见 RemoteTimingControl 实现。

十二、硬件计时器协议 v2026.06.22 仰泳重构

12.1 物理层

方式	参数
TCP	硬件 5555, PC 主动连
UDP	硬件→PC: 5002, 双向广播
串口 (RS232)	115200 8N1

v2026.06.19 实测警告: TCP 链路下硬件开始送时间帧后 PC 端 HTML 客户端数据污染. 切 RS232 即恢复. 大型比赛优先 RS232 链路.

12.2 帧格式

F1 53 [CMD] [D3] [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [D10] F4
↑头 ↑ ↑cmd ↑D3 ↑D4=泳道号 ...各 cmd 自己定义... ↑尾

12.3 主要帧 (硬件 → PC)

CMD	含义	D3	D4	D5-D8
0x16	触板	0=真触板 / 1=盲表代触 / 3=仰泳出发松开 TP / 4=手动 TP 键	泳道+端	时间
0x17 / 0x18 / 0x19	盲表 1 / 2 / 3	—	泳道+端	时间
0x1A	出发台 (StartingBlock)	—	泳道+端	PreStart 时间, D10=符号位 (0/1=正/抢跳)
0x1C	StartCommand (发令)	—	—	PreStart
0x22	GunPreStart (枪响 PreStart 计数器快照)	—	—	PreStart 时间
0x1D	TestCommand (测试设备)	—	泳道+端	—
0x21	TimerReady (硬件触发就位)	—	—	—
0x4B	BatteryVoltage	—	—	D3:D4 mV (big-endian)
0x50	StartblockStateChange	—	泳道+端	状态
0x51	TPStateChange	—	泳道+端	状态
0x52	MBStateChange	—	泳道+端	状态
0x66	EventBackup 帧	—	—	事件信息
0x7F	RunningTime (滚动时间)	—	—	时间, 100ms 一帧

12.4 主要命令 (PC → 硬件)

CMD	含义	关键字段
0x20	Timer_Reset (复位)	—
0x21	Ready (就位)	—
0x1C	StartCommand (发令)	—
0x42	StartPosition	D3=1 右端 / 0 左端
0x43	Set_MatchEvent	D3=总圈数 D4=右总触次 D5=左总触次 D6/D7=泳道位图 D8=接力 D9=硬件一直打开 D10=BackstrokeBit (仰泳)
0x46	Set_StrokeType	D3=泳姿类型 (LCD 显示用)
0x4B	BatteryQuery	—
0x66	EventBackupQuery	—
0x7F	RunningTimeReset	—

12.5 硬件 0x16 D3 子类型详解

D3 值	含义	PC 端 cmdType	触发场景
0	真触板 (TP 松开 1→0 边沿)	Touchpad	正常分段触板 / 终点
1	盲表代触	ManualTouchpad	硬件用盲表中位代替坏 TP
3	仰泳出发松开 TP v2026.06.22 位置修正	BackstrokeRelease	仰泳 + Ready_timer_bit=1 + GunFired_PostOpenDoneBit=0 + TP 松开
4	手动 TP 键	ManualTouchpad	裁判按手动按键代触

12.6 仰泳协议彻底重构 v2026.06.22 重大改动

问题描述

固件 v2026.06.21 及之前: 100m+ 仰泳运动员到终点 (出发端=终点端) 没成绩。

根因 (固件 vs PC 协议错位)

事件	PC 协议期望	固件 v2026.06.21 实际	v2026.06.22 修正
TP 按下 (KeyState 0→1, 预备脚踩)	不发任何帧	发 D3=3 BackstrokeRelease ✗ 位置错	✓ if(0) 禁用

TP 松开 (KeyState 1→0, 出发蹬出)	发 D3=3 + 不减圈	发 D3=0 Touchpad + Display_Laps_Place_Direct (减 1 圈) ✖	✓ 仰泳分支发 D3=3 + 不减圈, 其他分支照旧
----------------------------	--------------	---	----------------------------

固件改动位置 (swimplay.c)

行号	改动
4724	左端 TP 松开减圈守卫: <code>Display_Laps_Place_Direct(i,0)</code> 前加 <code>!(BackstrokeBit==1 && Ready_timer_bit==1 && GunFired_PostOpenDoneBit==0)</code>
4726-4738	左端 TP 松开协议对齐: 加 if 仰泳分支发 D3=3, else 分支保留原 D3=0
4769	左端 TP 按下: <code>if(0) {...}</code> 禁用原 BackstrokeRelease 块
4837	右端 TP 松开减圈守卫 (对称)
4850-4862	右端 TP 松开协议对齐 (对称)
4894	右端 TP 按下禁用 (对称)

反应时"覆盖迭代"

每次 TP 松开都覆盖 `BackstrokeRelease_PreStart_*[i][0/1] + BackstrokeRelease_Valid[i][0/1] = 1`, 取最新一次蹬出时刻 (= 与 PC 端 ReactionTime 覆盖行为对齐)。

PC 端守卫 (defense-in-depth)

PC 端 `case "Touchpad"` 入口仍保留 "仰泳 + 出发端 + CurrentLap=0 + 非 MB 代触 → 丢弃" 守卫作冗余防御, 固件回滚或老固件时兜底。

十三、HTTP 文件服务

13.1 端点

主服务器 `http://IP:8080/` 提供 Web/ 目录下所有静态文件:

路径	内容
<code>/display.html</code>	大屏页面
<code>/control.html</code>	显示控制 (Web 版 RDC)
<code>/race_control.html</code>	比赛控制 (Web 版 RTC)
<code>/query.html</code> v2026.06.19	赛事查询终端 (公共查询页)
<code>/checkin.html</code>	检录终端
<code>/register.html</code>	Web 报名终端

/leaderboard.html	排行榜大屏
-------------------	-------

13.2 URL 参数

- ?host=IP：指定 WebSocket 服务器 IP (display.html / RDC 内嵌大屏用)

十四、v2026.06.22 协议变更

14.1 硬件协议变更

变更	详情
仰泳协议彻底重构	固件 swimplay.c 6 处改动: TP 按下不发, TP 松开仰泳发 D3=3 不减圈 (详见 12.6)
0x16 D3=3 BackstrokeRelease	位置从 "TP 按下边沿" 改为 "TP 松开边沿" (= PC 协议预期)
反应时"覆盖迭代"	每次 TP 松开都覆盖 PreStart 缓存, 不再"只发第 1 次"

14.2 WebSocket 协议变更

变更	详情
RELEASE_MEMORY v2026.06.20	REMOTE_CONTROL 命令, 主控强制 GC + 压 WorkingSet
SET_DEVICE_STATUS 升级 4 态 v2026.06.20	status 字段支持 installed / not_installed / good / broken (兼容旧 good/broken)
awardSelection / awardRanking v2026.06.21	SHOW_AWARDS 广播附带选定项目 + 全项目总排名
rankingSelection / rankingRanking v2026.06.21	SHOW_EVENT_RANKING 广播附带选定项目 + 总排名 (回放)
allSwimmers.results 数组 v2026.06.19	GetStatusData 投影补 results 数组 (stage / heat / finalTime / rank / recordNote / status), query.html 用
laneDevices.endLocked / xxxNotInstalled v2026.06.20	10 个 NotInstalled bool + endLocked ('left'/'right'/'none'), 设备状态 4 态用
memoryStatus 新格式 v2026.06.20	"350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23%" (旧版 G2 字段移除)

14.3 排序规则变更 v2026.06.22

所有排名视图统一 DSQ → DNF → DNS → 其他 排序:

- helper: GetStatusSortOrder(string)

- 4 处显示视图共用: GetEventRanking / GetEventRankingForStage / GetEventRankingsSplit / RefreshResultGrid

14.4 客户端行为变更

变更	详情
query.html msg.type 白名单 v2026.06.19	只接 EDITOR_PACKAGE + SHOW_LIVE_RACE, 不再 if (msg.data) 全吞
display.html 大屏行高自适应 v2026.06.20	CSS 变量 --lane-count, JS setProperty 同步 (8 道时每行加高 25%)
display.html 颁奖屏 dvh v2026.06.22	用 dvh 替代 vh, 自动减浏览器 chrome + 任务栏, 全屏/窗口模式都正确
race_control.html 顶栏 v2026.06.19	仿 RTC 完整: 内存/电池/硬件计时器/硬件连接/主服务器 IP + 登录弹窗